

光学系の最適化による 1億画素センサーの物理的限界の打破

～解像度のパラドックス：センサー進化に追従する光学設計の再定義～

発行日: 2024年5月9日
発行元: クロニクス株式会社

1. 背景と物理的背景

エグゼクティブ・サマリー:

CMOSセンサーの画素微細化が加速する中、システム全体の解像度はセンサー画素数ではなく、光学系の変調伝達関数（MTF）によって制限される「解像度のパラドックス」に直面している。

1.1 業界の現状

マシンビジョン業界は、ソニーやオンセミコンダクターによる技術革新を受け、「1億画素時代」に突入した。産業用CMOSセンサーの画素ピッチは極限まで微細化され、サブミクロン単位での情報取得が可能となっている。

1.2 物理的基礎：解像度の定義

光学システムにおける理論上の解像限界は、光の回折現象によって決定される。エアリーディスクの半径 $r = 1.22 \cdot \lambda \cdot F$ （ここで λ は波長、 F はF値）がセンサーのピクセルサイズを下回らない限り、画素数を増やしても有効な情報は得られない。

また、レンズの性能評価指標であるMTF（Modulation Transfer Function）は、被写体のコントラストをどれだけ忠実に再現できるかを示すが、1億画素センサーが要求する空間周波数において、多くの既存レンズはコントラストを維持できない状況にある。

2. 現在の課題と限界（Challenges）

高画素カメラの導入が必ずしも検査精度の向上に直結しない要因として、以下の物理的ボトルネックが挙げられる。

2.1 光学的ボケと収差の顕在化

センサーの画素が微細化するほど、レンズの諸収差（球面収差、色収差、歪曲収差）が画像品質に与える影響は相対的に増大する。特に周辺部におけるMTFの低下は、広視野・高精細検査における最大の障壁となっている。

2.2 「ソフトウェア補正」の物理的限界

デジタル処理による歪曲収差の補正は一般的だが、これには「再サンプリング」プロセスが伴う。この演算過程で微細なエッジ情報は失われ、物理的に欠落したデータはアルゴリズムでも復元できない。また、リアルタイム検査においては、これらの補正処理が膨大な演算負荷（レイテンシ）を発生させる。

課題項目	物理的影響	ビジネスへの影響
解像不足	MTFの低下によるエッジの消失	歩留まりの低下・過検出の発生
歪曲収差	幾何学的な寸法誤差	計測精度の悪化・計算リソースの浪費
テレセントリック性欠如	作動距離変動による倍率変化	3次元物体の計測不良

3. 技術的解決策（Technical Solution）

3.1 テレセントリック光学系の採用

主光線が光軸に対して平行である「テレセントリックレンズ」は、被写体の奥行きや位置ズレによる倍率変動を物理的に排除する。1億画素クラスの計測では、シュナイダー・クロイツナッハ（Schneider-Kreuznach）が提唱するような、厳密なフランジバック管理と超低ディストーション設計が必須となる。

3.2 「光学チェーン」の整合性確保

レンズ、カメラ、照明、処理系を一貫した「光学チェーン」として設計する。特に、センサーのナイキスト周波数（ $f_N = 1 / (2 \cdot p)$, p は画素ピッチ）に合わせたレンズ選定が重要である。1億画素センサーのポテンシャルを引き出すには、高空間周波数域で高いMTFを維持する高解像専用設計のレンズが不可欠である。

技術的アプローチの要点:

- ・ センサー画素サイズに適合した回折限界レンズの選定
- ・ 偏光技術による不要反射の物理的抑制
- ・ 360度レンズによる全周一括検査の導入

4. 産業的メリットと応用

光学系の最適化は、単なる画質向上に留まらず、製造プロセス全体に以下の定量的メリットをもたらす。

- **ROIの最大化:** 高価なセンサーの性能を100%引き出し、過剰スペック投資を回避する。
- **処理の高速化:** 光学的に歪みのない画像を取得することで、後段のソフトウェア補正を最小化し、システム全体のタクトタイムを短縮する。
- **信頼性の向上:** 物理法則に基づいた安定した撮像により、AI検査アルゴリズムの学習効率と判定精度を飛躍的に向上させる。

5. 明日から使える技術英文 (Practical English)

1. "The optical performance is bottlenecking the sensor's potential."

(光学性能がセンサーの潜在能力のボトルネックになっている。)

解説: 画素数に対してレンズ性能が不足している状況を端的に伝える表現。

2. "We must ensure telecentricity to minimize magnification errors."

(倍率誤差を最小限にするために、テレセントリック性を確保しなければならない。)

解説: 精密計測の議論において、物理的な整合性を求める際に使用。

3. "Digital compensation cannot recover the loss of spatial information."

(デジタル補正では、失われた空間情報を復元することはできない。)

解説: ソフトウェア頼みの設計に対し、光学系の重要性を説得するフレーズ。

クロニクス株式会社 (CHRONIX Co., Ltd.)

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング二号館

Tel: 03-5322-7191 | Email: info@chronix.co.jp | Web: www.chronix.co.jp